সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 10.1: বৃত্ত

অধ্যায় ১০: বৃত্ত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এর ∠A = 30° হলে ∠C = কত? (সহজ)

(ক) 60° (খ) 150°
(গ) 330° (ঘ) 30°

২. একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ 38° হলে বৃত্তস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 142° (খ) 19°
(গ) 38° (ঘ) 76°

৩. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এর ∠A = 42° হলে ∠C = কত? (সহজ)

(ক) 138° (খ) 318°
(গ) 48° (ঘ) 42°

৪. একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 85° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 170° (খ) 85°
(গ) 85/2° (ঘ) 95°

৫. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 84 সেমি হলে ব্যাস কত? (সহজ)

(ক) 84 সেমি (খ) 7056 সেমি
(গ) 168 সেমি (ঘ) 252 সেমি

৬. একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 11° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 169° (খ) 11/2°
(গ) 22° (ঘ) 11°

৭. একটি বৃত্তের ব্যাস 54 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 27 সেমি (খ) 28 সেমি
(গ) 54 সেমি (ঘ) 108 সেমি

৮. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এর ∠A = 79° হলে ∠C = কত? (সহজ)

(ক) 101° (খ) 281°
(গ) 11° (ঘ) 79°

৯. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 47 সেমি হলে ব্যাস কত? (সহজ)

(ক) 94 সেমি (খ) 2209 সেমি
(গ) 141 সেমি (ঘ) 47 সেমি

১০. একটি বৃত্তের ব্যাস 84 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 43 সেমি (খ) 168 সেমি
(গ) 84 সেমি (ঘ) 42 সেমি

১১. একটি বৃত্তের ব্যাস 10 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (সহজ)

(ক) 6 সেমি (খ) 10 সেমি
(গ) 5 সেমি (ঘ) 20 সেমি

১২. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 86 সেমি হলে ব্যাস কত? (সহজ)

(ক) 7396 সেমি (খ) 258 সেমি
(গ) 172 সেমি (ঘ) 86 সেমি

১৩. একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 22° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 158° (খ) 22°
(গ) 44° (ঘ) 11°

১৪. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। ∠CAB = 14° হলে ∠CBA = কত? (মধ্যম)

(ক) 14° (খ) 76°
(গ) 104° (ঘ) 166°

১৫. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। ∠CAB = 78° হলে ∠CBA = কত? (মধ্যম)

(ক) 168° (খ) 78°
(গ) 12° (ঘ) 102°

১৬. 10 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 6 সেমি দূরের জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 20 সেমি (খ) 12 সেমি
(গ) 16 সেমি (ঘ) 8 সেমি

১৭. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। ∠CAB = 38° হলে ∠CBA = কত? (মধ্যম)

(ক) 142° (খ) 128°
(গ) 38° (ঘ) 52°

১৮. একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 43° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 43° (খ) 86°
(গ) 137° (ঘ) 43/2°

১৯. একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 41° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 82° (খ) 41°
(গ) 139° (ঘ) 41/2°

২০. 68 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 120 সেমি দৈর্ঘ্যের জ্যা কেন্দ্র থেকে কত দূরে? (মধ্যম)

(ক) 32 সেমি (খ) 8 সেমি
(গ) 64 সেমি (ঘ) 60 সেমি

২১. 29 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 20 সেমি দূরের জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 58 সেমি (খ) 42 সেমি
(গ) 40 সেমি (ঘ) 21 সেমি

২২. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। ∠CAB = 64° হলে ∠CBA = কত? (মধ্যম)

(ক) 154° (খ) 64°
(গ) 116° (ঘ) 26°

২৩. 15 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 24 সেমি দৈর্ঘ্যের জ্যা কেন্দ্র থেকে কত দূরে? (মধ্যম)

(ক) 9 সেমি (খ) 12 সেমি
(গ) 18 সেমি (ঘ) 3 সেমি

২৪. 260 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 64 সেমি দূরের জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 252 সেমি (খ) 504 সেমি
(গ) 520 সেমি (ঘ) 128 সেমি

২৫. 260 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 504 সেমি দৈর্ঘ্যের জ্যা কেন্দ্র থেকে কত দূরে? (মধ্যম)

(ক) 128 সেমি (খ) 64 সেমি
(গ) 252 সেমি (ঘ) 8 সেমি

২৬. 106 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 56 সেমি দূরের জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 212 সেমি (খ) 112 সেমি
(গ) 90 সেমি (ঘ) 180 সেমি

২৭. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এর ∠A = 59° হলে ∠C = কত? (মধ্যম)

(ক) 31° (খ) 301°
(গ) 59° (ঘ) 121°

২৮. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। ∠CAB = 35° হলে ∠CBA = কত? (মধ্যম)

(ক) 145° (খ) 55°
(গ) 125° (ঘ) 35°

২৯. 183 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 360 সেমি দৈর্ঘ্যের জ্যা কেন্দ্র থেকে কত দূরে? (মধ্যম)

(ক) 66 সেমি (খ) 3 সেমি
(গ) 33 সেমি (ঘ) 180 সেমি

৩০. 123 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 240 সেমি দৈর্ঘ্যের জ্যা কেন্দ্র থেকে কত দূরে? (মধ্যম)

(ক) 54 সেমি (খ) 120 সেমি
(গ) 27 সেমি (ঘ) 3 সেমি

৩১. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। ∠CAB = 57° হলে ∠CBA = কত? (মধ্যম)

(ক) 123° (খ) 57°
(গ) 33° (ঘ) 147°

৩২. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। ∠CAB = 11° হলে ∠CBA = কত? (মধ্যম)

(ক) 101° (খ) 79°
(গ) 169° (ঘ) 11°

৩৩. 195 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 48 সেমি দূরের জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 378 সেমি (খ) 189 সেমি
(গ) 96 সেমি (ঘ) 390 সেমি

৩৪. 87 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে 126 সেমি দৈর্ঘ্যের জ্যা কেন্দ্র থেকে কত দূরে? (কঠিন)

(ক) 63 সেমি (খ) 60 সেমি
(গ) 24 সেমি (ঘ) 120 সেমি

৩৫. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। ∠CAB = 12° হলে ∠CBA = কত? (কঠিন)

(ক) 12° (খ) 78°
(গ) 168° (ঘ) 102°

৩৬. 195 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 99 সেমি দূরের জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 198 সেমি (খ) 390 সেমি
(গ) 168 সেমি (ঘ) 336 সেমি

৩৭. 53 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 28 সেমি দূরের জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? (কঠিন)

(ক) 106 সেমি (খ) 90 সেমি
(গ) 56 সেমি (ঘ) 45 সেমি

৩৮. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। ∠CAB = 53° হলে ∠CBA = কত? (কঠিন)

(ক) 127° (খ) 143°
(গ) 53° (ঘ) 37°

৩৯. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। ∠CAB = 46° হলে ∠CBA = কত? (কঠিন)

(ক) 134° (খ) 136°
(গ) 46° (ঘ) 44°

৪০. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। ∠CAB = 42° হলে ∠CBA = কত? (কঠিন)

(ক) 42° (খ) 48°
(গ) 132° (ঘ) 138°

উত্তরমালা

১. খ	২. খ	৩. ক	৪. ক	৫. গ	৬. গ	৭. ক	৮. ক	৯. ক	১০. ঘ
১১. গ	১২. গ	১৩. গ	১৪. খ	১৫. গ	১৬. গ	১৭. ঘ	১৮. খ	১৯. ক	২০. ক
২১. খ	২২. ঘ	২৩. ক	২৪. খ	২৫. খ	২৬. ঘ	২৭. ঘ	২৮. খ	২৯. গ	৩০. গ
৩১. গ	৩২. খ	৩৩. ক	৩৪. খ	৩৫. খ	৩৬. ঘ	৩৭. খ	৩৮. ঘ	৩৯. ঘ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (খ) 150° — বিপরীত কোণ সম্পূরক।

২. (খ) 19° —

৩. (ক) 138° — বিপরীত কোণ সম্পূরক।

৪. (ক) 170° —

৫. (গ) 168 সেমি —

৬. (গ) 22° —

৭. (ক) 27 সেমি —

৮. (ক) 101° — বিপরীত কোণ সম্পূরক।

৯. (ক) 94 সেমি —

১০. (ঘ) 42 সেমি —

১১. (গ) 5 সেমি —

১২. (গ) 172 সেমি —

১৩. (গ) 44° —

১৪. (খ) 76° — ∠ACB = 90°।

১৫. (গ) 12° — ∠ACB = 90°।

১৬. (গ) 16 সেমি — $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$।

১৭. (ঘ) 52° — ∠ACB = 90°।

১৮. (খ) 86° —

১৯. (ক) 82° —

২০. (ক) 32 সেমি —

২১. (খ) 42 সেমি — $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$।

২২. (ঘ) 26° — ∠ACB = 90°।

২৩. (ক) 9 সেমি —

২৪. (খ) 504 সেমি — $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$।

২৫. (খ) 64 সেমি —

২৬. (ঘ) 180 সেমি — $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$।

২৭. (ঘ) 121° — বিপরীত কোণ সম্পূরক।

২৮. (খ) 55° — ∠ACB = 90°।

২৯. (গ) 33 সেমি —

৩০. (গ) 27 সেমি —

৩১. (গ) 33° — ∠ACB = 90°।

৩২. (খ) 79° — ∠ACB = 90°।

৩৩. (ক) 378 সেমি — $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$।

৩৪. (খ) 60 সেমি —

৩৫. (খ) 78° — ∠ACB = 90°।

৩৬. (ঘ) 336 সেমি — $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$।

৩৭. (খ) 90 সেমি — $2\sqrt{(r^2 - d^2)}$।

৩৮. (ঘ) 37° — ∠ACB = 90°।

৩৯. (ঘ) 44° — ∠ACB = 90°।

৪০. (খ) 48° — ∠ACB = 90°।